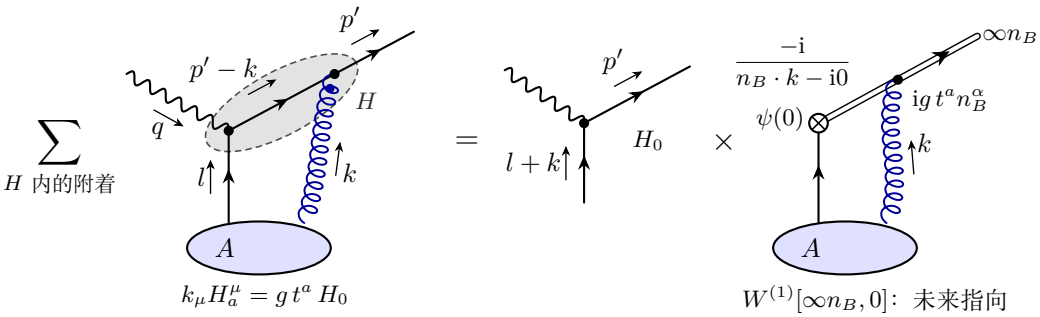


$$H_\mu\,\frac{k^\mu n_B^\alpha}{n_B\cdot k-\mathrm{i}0}=\Big[\mathrm{i}g\,t^a n_B^\alpha\,\frac{-\mathrm{i}}{n_B\cdot k-\mathrm{i}0}\Big]H_0=W^{(1)}[\infty n_B,0]\,H_0$$

图 1.1　DIS 中 PDF Wilson 线的种子（VF-WL-8，命题 9.1）：一个来自靶共线子图 A 的 K 胶子（蓝色，流入硬部分的动量为 k，圆点标出带标量极化 k_μ 的硬端）对硬部分 H 的所有附着之和（领头阶即附着在末态被击夸克 p' 上），经 Ward 恒等式 $k_\mu H_a^\mu = g\,t^a H_0$ 化为去掉该胶子、入射动量为 $l+k$ 的硬部分 H_0，乘以夸克场 $\psi(0)$ 处出发、沿 n_B 的未来指向 Wilson 线 $W^{(1)}[\infty n_B,0]$ 的单胶子项（双线箭头为路径方向 $0\to\infty n_B$）。本征传播子中的 $-\mathrm{i}0$ 继承自被替代的被击夸克传播子：$(p'-k)^2+\mathrm{i}0\simeq -2p'^- k^+ +\mathrm{i}0$ 的极点位于 k^+ 上半平面；Drell–Yan 中同样的附着落在入射反夸克上，给出 $+\mathrm{i}0$。

第 9 章　dummy chapter 9

命題 9.1　dummy `prop:method-ward-tree`